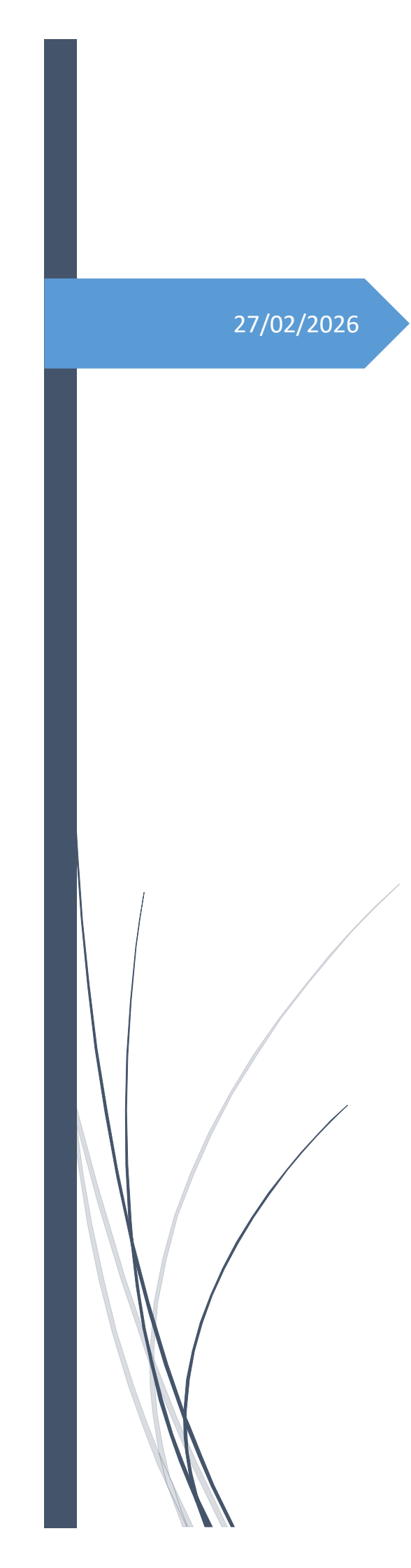




27/02/2026

Dokumentazio Teknikoa

Erronka 2

Iker Garcia
PAAG 32

Edukia

AZALPENA.....	1
PROIEKTU AURKEZPENA.....	2
DOKUMENTAZIO TEKNIKO.....	3
1 Datu basea.....	3
2 Zerbitzaria	4
2.1 Egitura	4
2.2 Fitxategiak	5
Launcher.....	5
Server	5
ServersideClient	6
CommandDecoder	6
HizkitzaDB.....	7
Game	7
PDFGenerator.....	8
3 Bezeroa.....	9
3.1 Egitura	9
3.2 Fitxategiak	10
Client	10
CommandDecoder	10
DownloadClient.....	11
LoginWindow	11
MainWindow.....	11
PlayerLobby.....	12
GamePage	12
AdminMain.....	12
ONDORIOAK	14

AZALPENA

Dokumentazio honetan proiektuaren idea orokorra, egitura eta funtzionalitate garrantzitsuenak azalduko dira.

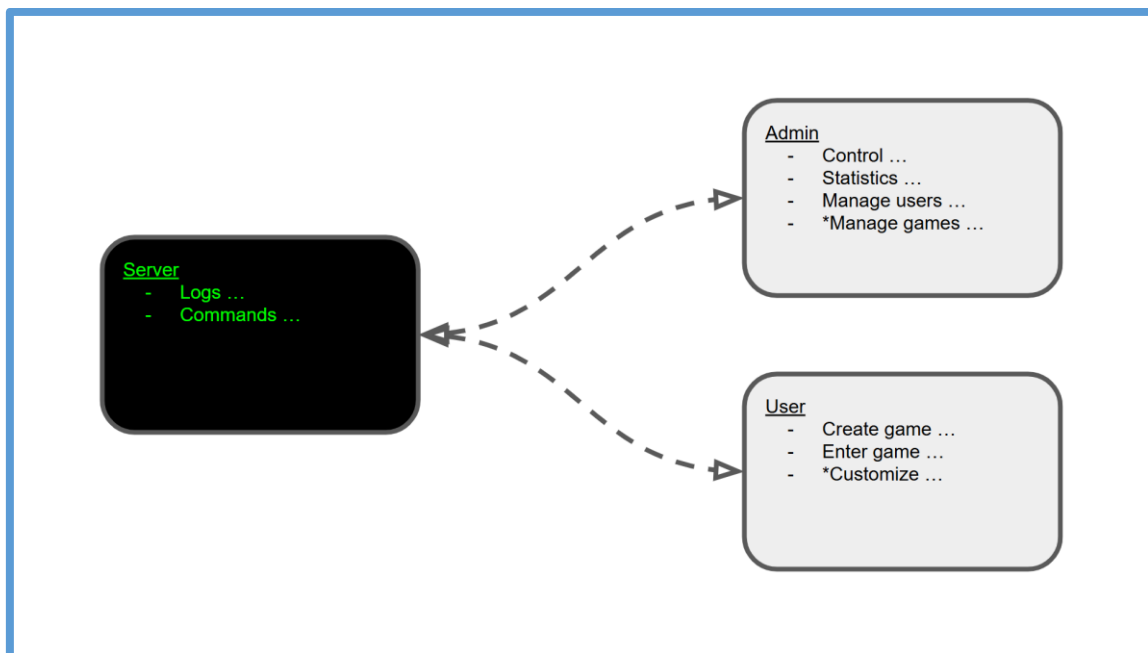
Bukaeran proiektua sortzerako orduan atara diren ondorioak azalduko dira.

PROIEKTU AURKEZPENA

Proiektu honek Habbo Hotel antzerako joko sistema sinplifikatu bat izatea bilatzen du non bezeroek partidak/gelak sortu edo beste batzuetan sartzeko gai izango diren. Partidak ikusarazteko letrak/sinboloak erabiliko dira HTML-ren laguntzaz.

Hiru zatitan banatuko da aplikazioa:

- **Zerbitzaria:** kotsola aplikazioa, logika guztia eramango duena.
- **Bezeroa:** interfaze grafikoko aplikazioa, bezero ezberdinek zerbitzaria atzitzeko erabiliko dutena:
 - **Admin:** administratzaile leihoa, zerbitzaria grafikoki kudeatzeko erabiliko dena.
 - **User:** bezero arrunten leihoa, zerbitzariko zerbitzu nagusiak erabiltzeko erabiliko dena.



Zerbitzariak TCP konexioa erabiliko du erabiltzaileak, konfigurazio, mezularitza eta *log*-ak komunikatzeko eta UDP partiden komunikazioarentzako mezu egituratuen bidez.¹

Zerbitzariak datu base bat erabiliko du erabiltzaile eta zifratutako pasahitzak eta estatistikak bezalako datuak gordetzeko eta erabiltzaileek era seguruan konektatu al izateko.²

Aplikazioen funtzionamendu egokia bermatzeko proba funtzionalak egingo dira, eta martxan dagoenean aktibitatea edo erabilera ikusteko txostenak egiteko aukera egongo da.³

Aplikazioen erabilera erraza bermatzeko erabilgarritasun-printzipioak hartuko dira kontuan, eta ekipo ezberdinetan erabiltzeko paketatu eta erabilera eta instalazio-gidak sortuko dira.⁴

¹ PSP-ko 1-3., 6. eta 8. puntuak

² PSP-ko 5. eta 7. puntuak

³ IG-ko 2. eta 5. puntuak

⁴ IG-ko 1., 3. eta 4. puntuak

DOKUMENTAZIO TEKNIKOA

1 Datu basea

Hiru tauletan dago datu basea banatuta:

Erabiltzaileak: erabiltzaileen kredentzialak eta datu nagusiak gordetzen ditu.

- *Id*
- *Izena*
- *Pasahitza*
- *Mota*
- *Sorkuntza data*

ErabiltzaileakStats: erabiltzaileen bestelako datuak.

- Erabiltzaile id
- Azken itxura
- Azken kolorea
- Zenbat partidetan sartu
- Partida denbora maximoa
- Sartutako azken partida

PartidakStats: partiden datuak.

- *Id*
- Erabiltzaile id
- *Izena*
- Iraupena
- Lortutako erabiltzaile maximoa
- Mapa
- Sorkuntza data

2 Zerbitzaria

2.1 Egitura

- **Launcher.cs:** aplikazioa hasteko eta konfiguratzeko fitxategia.
- **util:** tresna ezberdinak gordetzen dituen karpeta.
 - **connection:** konexio tresnak gordetzen dituen karpeta.
 - **Server.cs:** zerbitzaria kudeatzen duen fitxategia.
 - **ServersideClient.cs:** zerbitzari aldeko bezeroak kudeatzen dituen fitxategia.
 - **CommandDecoder.cs:** komandoak prozesatzen dituen fitxategia.
 - **data:** datu objektuak gordetzen dituen karpeta.
 - **Erabiltzailea.cs:** erabiltzaile datu objektua.
 - **ErabiltzaileStats.cs:** erabiltzaile estatistiken datu objektua.
 - **PartidaStats.cs:** partida estatistiken datu objektua.
 - **db:** datu base tresnak gordetzen dituen karpeta.
 - **HizkitzaDB.cs:** datu basearekin erlazionatzen den fitxategia.
 - **pdf:** txostenak sortzeko tresnak gordetzen dituen karpeta.
 - **PDFGenerator.cs:** txosten ezberdinak sortzen dituen fitxategia.
 - **PartidakTxostena.cs:** partiden txostenentzako formatua fitxategia.
 - **ErabiltzaileTxostena.cs:** erabiltzaile txostenentzako formatu fitxategia.
- **game:** partiden funtzionalitateak gordetzen dituen karpeta.
 - **Game.cs:** partiden objektua.
 - **...:** erabili ez diren fitxategiak.

2.2 Fitxategiak

Launcher

Atributuak:

- *CONF_FILE*: konfigurazio fitxategiaren izena.
- *Configurations*: konfigurazio ezberdinen izenak.
- *ConfigurationException*: konfigurazioaren inguruko salbuespena.

Funtzioak:

- *Main*: aplikazioa hasieratu eta "Server.cs" zein "Hizkitza.db" fitxategiak konfiguratzen ditu.
- *GetConf*: "CONF_FILE"-en zehaztutako fitxategitik konfigurazioak lortzen ditu.
- *CreateDefaultConfFile*: konfigurazio lehenetsidun konfigurazio fitxategia sortzen du.

Server

Atributuak:

- *PORT*: konexioentzako erabiliko den portua.
- *listener*: TCP entzulea.
- *alive*: zerbitzaria pizturik dagoen zehazten du.
- *clients*: bezero zerrenda.
- *bezeroakLock*: bezero zerrendarentzako *lock*.
- *logs*: *log*-en zerrenda.
- *LogType*: *log* motak.
- *partidak*: partiden zerrenda.
- *ClientConnectedEvent/ClientEventArgs*: bezero berria konektatu denaren gertaera.
- *ClientDisconnectedEvent/ClientEventArgs*: bezero bat deskonektatu denaren gertaera.
- *LogSentEvent/LogSentEventArgs*: *log* berri bat sortu denaren gertaera.
- *MessageArrivedEvent/MessageArrivedEventArgs*: mezu berria bat iritsi denaren gertaera.
- *GamesUpdateEvent*: partida zerrenda eguneratu denaren gertaera.

Funtzioak:

- *TurnOn*: zerbitzaria prestatu eta pizten du.
- *CreateClientWaiter*: bezeroak itxaroten dituen haria sortzen du.
- *WaitNewClient*: bezero berri bat itxaron, "clients"-en sartu eta "ClientConnectedEvent" gertaera jaurtitzen du.
- *TurnOff*: bezero guztiak bota eta zerbitzaria pizten du.
- *NewLog*: "logs"-en *log* berria sartu eta "NewLogEvent" gertaera jaurtitzen du.
- *NewMessage*: "MessageArrivedEvent" gertaera jaurtitzen du eta "CommandDecoder"-eri pasatzen dio.
- *ClientDisconnect*: bezeroa "clients"-etik atera eta "ClientDisconnectedEvent" gertaera jaurtitzen du.
- *NewGame*: "partidak"-en partida berria sartzen du eta "GamesUpdateEvent" gertaera jaurtitzen du.
- *RemoveGame*: "partidak"-etatik partida ateratzen du eta "GamesUpdateEvent" gertaera jaurtitzen du.

ServersideClient

Atributuak:

- *client*: TCP bezeroa.
- *stream*: TCP sekuentzia.
- *reader*: TCP testu irakurlea.
- *writer*: TCP testu bidaltzailea.
- *sendLock*: TCP bidalketentzako *lock*.
- *ConnectionType*: bezero motak.
- *erabiltzailea*: bezero datuak.
- *alive*: bezeroa konektatuta dagoen zehazten du.

Funtzioak:

- *Login*: bezeroa saioa hasiera behartzen du, eta, lortzen den kasuan, bezeroa prestatzen du.
- *CreateConnectionCheker*: uneoro bezeroarekin konexioa dabilen ziurtatzen du, galtzen den kasuan itxi egiten du.
- *CreateReceiverThread*: mezuak jasotzen dituen haria sortzen du.
- *WaitMessage*: mezu bat itxaroten du eta "Server"-eri pasatzen dio.
- *Send*: mezu bat bidaltzen du.
- *SendBytes*: byte-ak bidaltzen ditu.
- *CloseClient*: bezeroa itxi eta "Server"-eri abisatzen dio.

CommandDecoder

Atributuak:

- *Commands*: komando izen eta funtzio zerrenda.
- *Perms*: komando bakoitzaren baimenak.
- *UnexistingCommandException*: komandoa existitzen ez denaren salbuespena.
- *WrongCommandFormatException*: komando formatu ezegokiaren salbuespena.
- *DeniedException*: ezeztatu egin denaren salbuespena.
- *ICommand*: komando funtzionalitateentzako interfaze aita.

Funtzioak:

- *ExecuteCommand*: komando bat irakurtzeko formateatu, existitzen den eta formatua ziurtatu, bezeroaren baimenak ziurtatu eta exekutatzen du.
- *RegisterCommand*: bezero berri bat erregistratzeko komandoa; bidalitako kredentzialak existitzen direla zihurtatu eta existitzen ez diren kasuan sortu, bezeroaren saioa ez badago hasita hasten du.
- *LoginCommand*: saioa hasteko komandoa; bezeroak saioa iada hasita duen, deskarga egiteko erabiltzailea sartu duen eta kredentzialak okupatuta dauden eta saioa hasten saiatzen da datu baseari galdetuz, lortzen den kasuan erabiltzaile berria hasten da.
- *LogSenderCommand*: *log* berrien bidalketa aktibatu edo desaktibatze komandoa; *true* bidali den kasuan bezeroa bezero zerrendan sartu eta "LogSentEvent" gertaera jaurtitzen denean *log* berria bidaliko dio. *false* bidali den kasuan bezeroa bezero zerrendatik aterako da.
- *GameUpdaterCommand*: partiden eguneraketan bidalketa aktibatu edo desaktibatze komandoa; *true* bidali den kasuan bezeroa bezero zerrendan sartu eta

“GamesUpdateEvent” gertaera jaurtitzen denean partiden zerrenda bidaliko dio. *false* bidali den kasuan bezeroa bezero zerrendatik aterako da.

- *NewGameCommand*: partida berria sortzeko komandoa; partida berria sortuko da zehaztutako izena eta maparekin eta “Server”-eri pasako zaio.
- *JoinGameCommand*: partida baten sartzeko komandoa; bezeroa partidaren jokalaria listan sartu eta partidaren datuak bidaltzen dizkio.
- *LeaveGameCommand*: partida uzteko komandoa; bezeroa sartuta dagoen partidatik atera du.
- *GameMessageCommand*: partidara mezu bat bidaltzeko komandoa; partidako bezero guztiei mezu bat bidaltzen die.
- *DownloadCommand*: fitxategi baten *byte*-ak bidaltzeko komandoa; eskatu den txostenaren arabera, txosten berri bat sortu, honen *byte*-ak irakurri eta bidaliko dira.

HizkitzaDB

Atributuak:

- *HOST*: datu baseko helbidea.
- *PORT*: datu baseko portua.
- *USERNAME*: datu baseko erabiltzailea.
- *PASSWORD*: datu baseko erabiltzailearen pasahitza.
- *DATABASE*: datu basearen izena.

Funtzioak:

- *DBRequest*: datu baseari datu eskaera egiten dio.
- *RegisterErabiltzailea*: erabiltzaile berria bat sortzen du datu basean.
- *NewErabiltzaileakStats*: erabiltzaile bati estatistika berriak sortzen dizkio.
- *LoginErabiltzailea*: izena eta pasahitzaren bitartez erabiltzaile bat eskatzen dio datu baseari.
- *GetErabiltzailea*: erabiltzaile bat eskatzen dio datu baseari.
- *ErabiltzaileStats*: erabiltzaile baten estatistikak eskatzen dizkio datu baseari.
- *ErabiltzailePartidaFamatuena*: erabiltzaile baten partida famatuena eskatzen dio datu baseari.
- *Top10Partidak*: hamar partida famatuenak eskatzen dizkio datu baseari.
- *MapaFamatuena*: mapa famatuena eskatzen dio datu baseari.
- *PartidaLuzena*: partida luzeena eskatzen dio datu baseari.
- *DataAktiboena*: data aktiboena eskatzen dio datu baseari.

Game

Atributuak:

- *Izena*: partidaren izena.
- *Mapa*: partidaren mapa.
- *Players*: partidaren jokalaria zerrenda.
- *playersLock*: partidantzako *lock*.

Funtzioak:

- *GetPlayers*: jokalaria zerrenda lortu.
- *AddPlayer*: jokalaria berri bat sartu partidaren eta denei eguneratu.

- *RemovePlayer*: jokalaria bat partidatik atera eta denei eguneratu.
- *UpdateToPlayers*: jokalaria guztiei partidaren egoera eguneratu.

PDFGenerator

Funtzioak:

- *ErabiltzaileTxostena*: datu basetik beharrezkoak diren erabiltzaile datuak lortu eta .pdf fitxategi bat sortzen du "ErabiltzaileTxostena"-ren bitartez.
- *PartidakTxostena*: datu basetik beharrezkoak diren partiden datuak lortu eta .pdf fitxategi bat sortzen du "PartidakTxostena"-ren bitartez.

3 Bezeroa

3.1 Egitura

- **util:** tresna ezberdinak gordetzen dituen karpeta.
 - **connection:** konexio tresnak gordetzen dituen karpeta.
 - **Client.cs:** bezeroa kudeatzen duen fitxategia.
 - **CommandDecoder.cs:** komandoak prozesatzen dituen fitxategia.
 - **DownloadClient.cs:** instalaketetaz arduratzen den bezero fitxategia.
 - **game:** partiden funtzionalitateak gordetzen dituen karpeta.
 - **Game.cs:** partiden objektua.
- **ui:** interfaze fitxategi ezberdinak gordetzen dituen karpeta.
 - **window:** leihoak gordetzen dituen karpeta.
 - **LoginWindow.xaml/.cs:** *login* leihoa.
 - **MainWindow.xaml/.cs:** orri ezberdinentzako leiho nagusiak.
 - **page:** orrien gordetzen dituen karpeta.
 - **AdminMain.xaml/.cs:** administrarien orri nagusia.
 - **GamePage.xaml/.cs:** partida orria.
 - **PlayerLobby.xaml/.cs:** erabiltzaile arrunten orri nagusia.
 - **messagebox:** *popup* leiho ezberdinak gordetzen dituen karpeta.
 - **HizkitzaInfoMessageBox.xaml/.cs:** informazioa aurkezten duen *popup* leihoa.
 - **HizkitzaBooleanMessageBox.xaml/.cs:** aukera bitarra ematen duen *popup* leihoa.
 - **HizkitzaArgMessageBox.xaml/.cs:** testua sartzeko eskatzen duen *popup* leihoa.
 - **HizkitzaDownloadMessageBox.xaml/.cs:** instalazioa nola dabilen erakusten duen *popup* leihoa.
- **style:** elementu estilo ezberdinak gordetzen dituen karpeta.
 - **font:** testu iturri ezberdinak gordetzen dituen karpeta.
 - **FontStyle.xaml:** testu estilo ezberdinentzako fitxategia.
 - **ButtonStyle.xaml:** botoi estilo ezberdinentzako fitxategia.
 - **ComboBoxStyle.xaml:** *combobox* estilo ezberdinentzako fitxategia.
 - **ListBoxStyle.xaml:** zerrenda estilo ezberdinentzako fitxategia.
 - **TextBlockStyle.xaml:** testu estilo ezberdinentzako fitxategia.
 - **TextBoxStyle.xaml:** testua kutxa estilo ezberdinentzako fitxategia.

3.2 Fitxategiak

Client

Atributuak:

- *ip*: zerbitzariko helbidea.
- *port*: zerbitzariko portua.
- *client*: TCP bezeroa.
- *stream*: TCP sekuentzia.
- *reader*: TCP testu irakurlea.
- *writer*: TCP testu bidaltzailea.
- *alive*: bezeroa konektatuta dagoen zehazten du.
- *izena*: erabiltzaile izena.
- *ConnectionType*: bezero motak.
- *mota*: konexio mota.
- *LogType*: log motak.
- *ConnectedEvent*: konektatu denaren gertaera.
- *DisconnectedEvent*: deskonektatu denaren gertaera.
- *LogSentEvent/LogSentEventArgs*: log berri bat sortu denaren gertaera.
- *MessageArrivedEvent/MessageArrivedEventArgs*: mezu berria bat iritsi denaren gertaera.

Funtzioak:

- *Connect*: zerbitzarira konektatu eta saioa hasten saiatzen da, lortzen den kasuan bezeroa prestatzen da.
- *CreateConnectionChecker*: uneoro zerbitzariarekin konexioa dabilen ziurtatzen du, galtzen den kasuan itxi egiten du.
- *CreateReceiverThread*: mezuak jasotzen dituen haria sortzen du.
- *WaitMessage*: mezu bat itxaroten du eta "MessageArrivedEvent" gertaera jaurtitzen du.
- *Send*: mezu bat bidaltzen du.
- *CloseClient*: bezeroa itxi eta "ClientDisconnectedEvent" gertaera jaurtitzen du.
- *NewLog*: "LogSentEvent" gertaera jaurtitzen du.
- *Download*: "DownloadClient"-eri fitxategi bat jaistea eskatzen dio.

CommandDecoder

Atributuak:

- *Commands*: komando izen eta funtzionalitate zerrenda.
- *UnexistingCommandException*: komandoa existitzen ez denaren salbuespena.
- *WrongCommandFormatException*: komando formatu ezegokiaren salbuespena.
- *DeniedException*: ezeztatu egin denaren salbuespena.
- *ICommand*: komando funtzionalitateentzako interfaze aita.
- *DeniedEvent*: ezeztatu egin denaren gertaera.
- *DataEvent*: datu berriak iritsi direnaren gertaera.
- *DataType*: datu motak.

Funtzioak:

- *ExecuteCommand*: komando bat irakurtzeko formateatu, existitzen den eta formatua ziurtatu eta exekutatzen du.
- *LoggedCommand*: saioa erabiltzaile mota batekin hasteko komandoa; “Client”-eri zehaztu den mota jartzen dio.
- *DeniedCommand*: ezeztatu komandoa; “DeniedException” salbuespena jaurtitzen du zehaztu den arrazoiarekin.
- *DataCommand*: datu berrien komandoa; zehaztutako datuak eta mota lortu eta hauekin “DataEvent” gertaera jaurtitzen du.

DownloadClient

Atributuak:

- *client*: TCP bezeroa.
- *stream*: TCP sekuentzia.
- *reader*: TCP testu irakurlea.
- *writer*: TCP testu bidaltzailea.
- *downloading*: deskargatzen ari diren fitxategien izen eta *byte*-en zerrenda.
- *downloadingLock*: “downloading”-rentzako *lock*.
- *DownloadStartedEvent/DownloadStartedEventArgs*: deskarga hasi denaren gertaera.
- *DownloadEndedEvent/DownloadEndedEventArgs*: deskarga amaitu denaren gertaera.
- *DownloadNewBytesEvent/DownloadNewBytesEventArgs*: *byte* berriak lortu direnaren gertaera.
- *DownloadException*: deskarga inguruko salbuespena.

Funtzioak:

- *DownloadBytes*: *download* bezeroarekin zerbitzarian saioa hasten saiatu, zerbitzariari zehaztatutako fitxategia bidaltzeko eskatu, lortzen den kasuan “downloading”-en elementu berri bat sortu, *byte*-ak jasotzen hasi eta lortzen diren bakoitzean “DownloadNewBytesEvent” gertaera jaurtitzen du.
- *CloseClient*: bezeroa ixten du.
- *Send*: zerbitzariari mezu bat bidaltzen dio.

LoginWindow

Funtzioak:

- *Window_Closing*: leihoa ixterakoan gertaeretatik desuskribatzen da.
- *Connected*: bezeroa konektatzen denean “MainWindow” berri bat sortu eta erabiltzaile motaren arabera orri bat ezartzen zaio.
- *Disconnected*: bezeroa deskonektatzen denean pasahitza ezabatzen du.
- *LogSent*: *log* berri bat bidaltzen denean erakutsi egiten du.
- *SaioaHasi*: sartutako parametroak lortu eta konektatzeko eskatzen dio “Client”-eri.

MainWindow

Atributuak:

- *Username*: erakutsiko den erabiltzaile izena.

Funtzioak:

- *Window_Closing*: leihoa ixterakoan gertaeretatik desuskribatu eta bezeroa ixten da.

- *Disconnected*: bezeroa deskonektatzen denean erakutsi eta leihoa ixten da.
- *Saioltxi_Click*: "LoginWindow" berri bat ireki eta bezeroa ixten da.

PlayerLobby

Atributuak:

- *ItxurakList*: itxura aukerak.
- *KoloreakList*: kolore aukerak.
- *MapakList*: mapa aukerak.

Funtzioak:

- *Denied*: ezeztatu denean erakutsi egiten da.
- *Data*: datu berriak lortzen direnean, "Game" motakoa baldin bada, partiden lista eguneratzen du.
- *InGame*: partida batean sartu den kasuan *GamePage*-era bidali.
- *Close*: gertaeretatik desuskribatzen du.
- *PartidaBerria_Click*: zerbitzariari partida berria sortzeko esan.
- *PartidanSartu*: zerbitzariari aukeratutako partidan sartzeko esaten dio.

GamePage

Atributuak:

- *playersList*: jokalaria zerrenda.
- *playersLock*: jokalaria zerrendarentzako *lock*.

Funtzioak:

- *Data*: mezu berri bat edo jokalaria zerrenda iristen denean erakutsi.
- *InGame*: partidatik atera den kasuan *PlayerLobby*-ra itzuli.
- *Send*: mezu bat bidaltzen du partidara.
- *PartidaUtzi_Click*: partida uzteko esaten dio zerbitzariari.

AdminMain

Atributuak:

- *Logs*: log zerrenda.
- *informeakList*: txosten motak.

Funtzioak:

- *Denied*: ezeztatu denean erakutsi egiten da.
- *Data*: datu berriak lortzen direnean, "Game" motakoa baldin bada, partiden lista eguneratzen du.
- *Close*: gertaeretatik desuskribatzen du.
- *SendCommand*: idatzitako komandoa zerbitzariari bidaltzen dio.
- *InformeakJaitsi_Click*: zerbitzariari eskatzen dio txosten bat bidaltzeko eta "DownloadClient" hasieratzen du.
- *DownloadStarted*: deskarga hasterakoan deskarga nola dabilen erakusten da.

- *DownloadEnded*: deskarga bukatzen denean nola bukatu den erakusten da, eta ondo bukatu duen kasuan fitxategia non dagoen erakusten du.

ONDORIOAK

Aplikazioa ez dago guztiz bukatuta, planteatu zenaren arabera hurrengoak lortu dira:

- Bezero batek zerbitzariak saioa hasi al izatea.
- Bezero arruntek partidak ikusi eta sortu al izatea.
- Bezero arruntek partidetan sartu al izatea.
- Administratzaile bezeroek *log*-ak ikusi al izatea.
- Administratzaile bezeroek komandoak bidali al izatea.
- Administratzaile bezeroek txostenak sortu eta jaitsi al izatea.

Eta hurrengokoak ez dira lortu eta proiektua berriz hartzearen kasuan, hurrengo pausuak izan beharko lirateke proiektua aurrera botatzeko:

- Bezero arruntek partidak jolastu al izatea.
- Bezero arrunten estatistikak eguneratzea.
- Administratzaile bezeroek partidak zuzenean ikusi al izatea.
- Administratzaile bezeroek erabiltzaileak kudeatu al izatea.